Steering of Densities

Yola25

March 2026

0.1 Density Steering 问题的基本定义

这一部分研究的核心问题是：对于一个线性随机系统，如何通过最小能量控制，将系统的状态分布从给定的初始分布 μ_0 引导到目标分布 μ_1。具体地，考虑如下线性随机动力系统：

$$dx(t) = A(t)x(t)\,dt + B(t)u(t)\,dt + \sqrt{\epsilon}\,B(t)\,dw(t),$$

其中 $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 是状态变量，$u(t) \in \mathbb{R}^m$ 是控制输入，$A(t)$ 与 $B(t)$ 是给定的连续矩阵函数，$w(t)$ 是标准 Wiener 过程，$\epsilon \geq 0$ 表示扩散噪声强度。系统的初始状态是随机的，其分布记为

$$x(0) \sim \mu_0.$$

目标是在时间区间 $[0,1]$ 上选择一个控制 $u(t)$，使系统在终端时刻满足

$$x(1) \sim \mu_1,$$

同时最小化控制能量

$$\mathbb{E}\left[\int_0^1 \|u(t)\|^2\,dt\right].$$

与传统最优控制问题不同，这里要控制的对象不是某一条具体状态轨迹，而是整个状态的概率分布。因此，这一问题常被称为 *density steering*，即“密度引导”问题。

几类问题之间的层次关系 从更一般的角度看，OMT、OMT with prior dynamics 以及 Schrödinger bridge problem (SBP) 并不是彼此孤立的三个问题，而是同一个“分布控制”框架下的不同层次。

最一般的模型是线性随机系统上的 density steering 问题：

$$dx(t) = A(t)x(t)\,dt + B(t)u(t)\,dt + \sqrt{\epsilon}\,B(t)\,dw(t).$$

在此基础上：

- 当 $\epsilon > 0$ 时，系统带有扩散噪声，对应的问题与 Schrödinger bridge problem 等价；
- 当 $\epsilon = 0$ 时，系统没有随机扩散，但仍保留先验动力学 $A(t), B(t)$，此时得到的是 *OMT with prior dynamics*（OMT-wpd）；

- 进一步，当
$$A(t) = 0, \qquad B(t) = I, \qquad \epsilon = 0,$$
就退化为经典 OMT。

因此，这三类问题之间的关系可以概括为：

$$\text{density steering} \supset \text{SBP / OMT-wpd} \supset \text{classical OMT}.$$

换言之，经典 OMT 是最简单、最特殊的情形，而 OMT-wpd 与 SBP 分别对应于在经典 OMT 基础上加入“先验动力学约束”和“随机扩散噪声”后的推广。

这一统一框架的核心思想 这一部分最重要的思想在于：将 OMT、OMT-wpd 与 SBP 统一地理解为“控制概率分布”的最小能量问题。

在这个统一视角下，我们不再只关心单个粒子从哪里移动到哪里，而是关心一整团概率质量如何在动力系统与控制作用下从 μ_0 演化到 μ_1。因此：

- 经典 OMT 对应于最自由的搬运情形：粒子没有内在动力学，也没有噪声；
- OMT-wpd 对应于受背景动力学约束的搬运情形：粒子本身 obey 某个先验线性系统；
- SBP 则是在此基础上进一步考虑扩散噪声，从而得到随机版本的分布引导问题。

从这个角度看，三者的区别并不在于它们研究的是完全不同的问题，而在于它们分别对应于“自由搬运”“受动力学约束的搬运”以及“受动力学和噪声共同影响的搬运”。

与之前 OMT 的本质区别 如果把这一部分与前面学过的经典 OMT 作比较，其最本质的区别在于：之前的 OMT 是在一个“自由粒子”模型上讨论分布搬运，而这里讨论的是“受系统动力学约束的分布控制”。

具体来说，经典 OMT 中粒子的运动规律是

$$\dot{x} = u,$$

因此控制就是粒子的速度，系统没有额外的背景动力学，也没有噪声，成本函数等价于平方位移代价 $\|x - y\|^2$。而在这里，粒子 obey 一般的线性动力学

$$dx = A(t)x\,dt + B(t)u\,dt + \sqrt{\epsilon}\,B(t)\,dw,$$

控制只能通过输入矩阵 $B(t)$ 作用到系统上，且系统本身还可能存在漂移和随机扩散。因此，这里的问题更接近控制理论中的最小能量分布控制，而不仅仅是传统意义上的“搬土问题”。

换句话说，经典 OMT 关注的是“如何最省力地重新排列质量”；而这里的 density steering / OMT-wpd / SBP 则关注的是“在给定动力学与噪声结构下，如何最省控制能量地引导整团概率分布演化”。

可以用一个非常直观的比喻来理解这几类问题之间的区别：

- 经典 OMT 像是在一块平地上搬沙子：没有背景流场，也没有扰动，唯一要做的就是把沙堆从初始形状搬成目标形状；
- OMT-wpd 像是在带有风场、惯性或传送带的环境中搬沙子：沙粒本身会遵循某种自然运动规律，控制只能在此基础上做修正；
- SBP 则像是在有风场、传送带的同时，沙粒还会随机抖动扩散：除了系统动力学之外，还要应对随机噪声带来的不确定性。

因此，density steering 的统一问题可以形象地理解为：如何用最小控制能量，把一整团“概率沙子”从初始分布 μ_0 引导到目标分布 μ_1，其中不同模型只是在于这团“沙子”是否还会受到背景动力学或随机扩散的影响。

综上，这一部分的核心内容可以概括为：作者研究的是线性随机系统上的 density steering 问题，即**通过最小能量控制，把状态分布从 μ_0 引导到 μ_1**。经典 OMT 是这一框架在

$$A(t) = 0, \qquad B(t) = I, \qquad \epsilon = 0$$

时的一个特例；若保留先验动力学但无扩散噪声，则得到 OMT-wpd；若进一步引入扩散噪声，则得到与 Schrödinger bridge 等价的随机版本。由此，经典 OMT、带先验动力学的 OMT 以及 SBP 被统一到“分布控制”这一更一般的最小能量问题之中。

0.2 OMT 的最优控制表述及其与流体表述的等价性

本节的目标是说明：经典二次代价最优质量运输（OMT）不仅可以写成静态的端点优化问题，也可以改写成一个最小能量的最优控制问题；而这一最优控制问题又与前面 Benamou–Brenier 的流体力学表述完全等价。最后，还可以借助最优运输映射显式写出对应的最优控制律。

1. 从静态 OMT 出发

首先回顾经典 OMT 的两种静态表述。

Monge 形式 给定初始分布 μ_0 与目标分布 μ_1，Monge 问题是寻找一个可测映射 T 将 μ_0 推送到 μ_1，并使总运输成本最小，即

$$\inf_{T \in \mathcal{T}(\mu_0,\mu_1)} \int_{\mathbb{R}^n} c(x, T(x))\, \mu_0(dx). \tag{5.3}$$

这里 $\mathcal{T}(\mu_0, \mu_1)$ 表示所有满足 $T_{\#}\mu_0 = \mu_1$ 的可行映射。

Kantorovich 形式 其松弛形式是对所有耦合 $\pi \in \Pi(\mu_0, \mu_1)$ 优化：

$$\inf_{\pi \in \Pi(\mu_0,\mu_1)} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} c(x, y)\, \pi(dx\, dy). \tag{5.4}$$

这两种表述都属于*静态端点表述*：它们只关心质量从哪里搬到哪里，即“what goes where”，而不直接描述中间随时间演化的运动过程。

2. 将 OMT 改写为最优控制问题

与静态表述不同，另一种 closely related 的观点是：把 OMT 看成一个最优控制问题。具体地，考虑如下控制系统

$$\dot{x}(t) = v(t, x(t)), \tag{5.5b}$$

其中 $v(t,x)$ 是反馈控制律。要求粒子的初始分布与终端分布分别满足

$$x(0) \sim \mu_0, \qquad x(1) \sim \mu_1, \tag{5.5c}$$

并最小化平均控制能量

$$\inf_{v \in \mathcal{V}} \mathbb{E}\left\{ \int_0^1 \|v(t, x(t))\|^2 \, dt \right\}. \tag{5.5a}$$

这一表述的含义是：不再直接寻找最优运输映射 T，而是寻找一个控制律 $v(t,x)$，使得从初始分布 μ_0 出发的一群粒子在该控制下演化，到 $t=1$ 时恰好形成目标分布 μ_1，同时整个控制过程所消耗的平均能量最小。于是，OMT 可以被理解为一个*分布引导*（density steering）或*粒子群控制问题*。

3. admissible control 的作用

为了使上述粒子演化问题是良定义的，需要对控制律 $v(t,x)$ 加一定正则性要求。文中称一个控制律 $v(t,x)$ 是 admissible 的，如果对应的受控系统

$$\dot{x}(t) = v(t, x(t))$$

对于几乎每个确定初值 $x(0) = x_0$ 都存在唯一解。一个充分但不必要的条件是：$v(t,\cdot)$ 在 x 上关于 $t \in [0,1]$ 一致 Lipschitz 连续。

这一步的意义在于：只有当单个粒子的运动轨迹是 well-defined 的，才谈得上由这些轨迹诱导出整体概率分布的演化。

4. 从粒子轨迹到密度方程

假设 μ_0, μ_1 都绝对连续，具有密度 ρ_0, ρ_1，并且对每个时刻 t，随机变量 $x(t)$ 的分布也绝对连续，即

$$x(t) \sim \rho(t,x)\, dx.$$

那么，由粒子动力学

$$\dot{x}(t) = v(t, x(t))$$

可推出密度 $\rho(t,x)$ 满足连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0. \tag{5.6}$$

该方程表达的是概率质量守恒：密度的时间变化完全由速度场 v 引起的输运决定，不存在概率质量的凭空产生或消失。

与此同时，目标函数中的期望也可以改写为关于密度的时空积分：

$$\mathbb{E}\left\{\int_0^1 \|v(t,x(t))\|^2\,dt\right\} = \int_{\mathbb{R}^n}\int_0^1 \|v(t,x)\|^2\,\rho(t,x)\,dt\,dx.$$

这说明，“沿粒子轨迹的平均控制能量”可以等价地理解为“时空中单位体积动能密度的积分”。

5. 得到 Benamou–Brenier 的流体表述

由此，最优控制问题 (5.5) 可改写为关于 (ρ, v) 的变分问题：

$$\inf_{(\rho,v)} \int_{\mathbb{R}^n}\int_0^1 \|v(t,x)\|^2\,\rho(t,x)\,dt\,dx, \tag{5.7a}$$

满足

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho v) = 0, \tag{5.7b}$$

以及边界条件

$$\rho(0,x) = \rho_0(x), \qquad \rho(1,y) = \rho_1(y). \tag{5.7c}$$

这正是前面 Benamou–Brenier 给出的 OMT 的流体力学表述。因此，OMT 的最优控制表述与其流体动力学表述是完全等价的。换言之：

- 静态 OMT：从端点角度描述“质量从哪到哪”；
- 最优控制表述：从粒子控制角度描述“如何施加最小能量控制使分布演化到目标”；
- 流体表述：从密度演化角度描述“如何通过最小动能流动把 ρ_0 变成 ρ_1”。

这三种观点本质上描述的是同一个问题，只是层次不同。

6. 利用最优运输映射构造最优控制律

为了进一步得到最优控制律的显式形式，回忆二次代价 OMT 的最优运输映射满足

$$T(x) = \nabla\phi(x), \tag{5.8}$$

其中 ϕ 是一个凸函数。

定义位移插值映射

$$T_t(x) = (1-t)x + tT(x),$$

它表示：粒子从初始位置 x 匀速沿直线移动到最终位置 $T(x)$。于是，中间时刻 t 的粒子位置由 $T_t(x)$ 给出。

在这一构造下，最优控制律可写为

$$v(t,x) = T\circ T_t^{-1}(x) - T_t^{-1}(x). \tag{5.9}$$

这条公式的几何意义非常直观：若某个粒子在时刻 t 位于位置 x，则先通过 T_t^{-1} 找到它对应的初始位置，再由 T 找到其终点；当前速度就是“终点减去起点”的常速向量。因此，最优控制实际上对应于让每个粒子沿着由最优运输映射确定的直线路径匀速运动。

7. 为什么公式 (5.9) 是 well-defined 的

公式 (5.9) 中出现了逆映射 T_t^{-1}，因此需要说明其存在性。文中指出：对于 $0 < t < 1$，映射 T_t 是某个 uniformly convex function 的梯度映射，因此 T_t 是单射（injective）。于是 T_t^{-1} 在其像空间 $T_t(\mathbb{R}^n)$ 上是良定义的，因此 (5.9) 在所有真正会被轨迹访问到的位置上都是有意义的。至于 $T_t(\mathbb{R}^n)$ 之外 $v(t,x)$ 如何取值，并不会影响最优控制问题本身。

8. 用 Hopf–Lax 公式给出的另一种表达

除了通过位移插值映射给出最优控制律外，还可以借助标准最优控制理论，把最优控制写成一个势函数的梯度场。文中命题给出：令

$$\psi(t,x) = \inf_y \left\{ \psi(0,y) + \frac{\|x-y\|^2}{2t} \right\}, \qquad t \in (0,1),$$

并取

$$\psi(0,x) = \phi(x) - \frac{1}{2}\|x\|^2,$$

其中 ϕ 来自最优运输映射 $T = \nabla\phi$。则

$$v(t,x) = \nabla\psi(t,x)$$

几乎处处成立，并且该速度场正是最优控制问题 (5.5) 的解。

这一结果说明：最优控制律既可以理解为由位移插值诱导出的常速直线运动场，也可以理解为某个通过 Hopf–Lax 公式构造出的势函数的梯度场。前者更偏几何直观，后者更偏 Hamilton–Jacobi / 最优控制理论。

本节的逻辑可以概括为以下几步：

1. 从静态的 Monge / Kantorovich 形式出发，指出它们只描述端点匹配；
2. 将 OMT 改写成一个最小化平均控制能量的粒子最优控制问题；
3. 由粒子动力学推出密度满足连续性方程；
4. 将期望能量改写为关于 (ρ, v) 的时空积分；
5. 从而得到 Benamou–Brenier 的流体动力学表述；
6. 利用最优运输映射 $T = \nabla\phi$ 给出最优控制律；
7. 再进一步用 Hopf–Lax 公式将最优控制写成势函数梯度形式。

因此，经典二次代价 **OMT 可以同时从以下三种等价角度来理解**：

- **静态运输角度：**寻找最优运输映射或最优耦合；
- **最优控制角度：**寻找使粒子群分布从 μ_0 演化到 μ_1 的最小能量控制律；
- **流体动力学角度：**寻找满足连续性方程的最小动能密度流。

0.3 带先验动力学的最优运输（OMT with Prior Dynamics）

这一节的核心思想是：在经典最优运输中，粒子通常被看作可以“自由搬运”，而在很多实际问题中，粒子本身 obey 某种已知动力学，因此运输路径不能任意选择，而必须满足系统运动规律。在这种情况下，运输问题就从“最省力地搬运质量”推广为“在给定动力学约束下，用最小控制能量把分布从初始状态引导到目标状态”。

1. 从经典 OMT 到动态代价

经典二次代价 OMT 中，常取

$$c(x,y) = \|x-y\|^2,$$

它表示把单位质量从点 x 送到点 y 的代价就是欧氏距离平方。更一般地，也可以把运输代价定义成一条连接 x 与 y 的路径的最小作用量：

$$c(x,y) = \inf_{x(\cdot)\in\mathcal{X}_{xy}} \int_0^1 L\big(t, x(t), \dot{x}(t)\big)\, dt, \tag{5.10}$$

其中 $\mathcal{X}_{xy}$ 表示所有满足

$$x(0) = x, \qquad x(1) = y$$

的绝对连续路径族，$L(t,x,p)$ 是拉格朗日函数。

这意味着：从 x 到 y 的代价不一定直接由几何距离给出，而是由“所有可能路径中最省作用量的那条路径”决定。经典二次代价

$$c(x,y) = \|x-y\|^2$$

只是这一更一般框架下的特殊情形，对应

$$L(t,x,p) = \|p\|^2.$$

2. 为什么要引入 prior dynamics？

一个很自然的推广是：粒子可能本来就处在某个背景流场中。例如，若系统自然速度场为 $v(t,x)$，则更合理的拉格朗日函数可以写成

$$L(t,x,p) = \|p - v(t,x)\|^2. \tag{5.11}$$

它表示：粒子若完全沿着背景流场 $v(t,x)$ 运动，则不需要额外代价；代价只来自于你让粒子偏离这个自然流动所施加的控制努力。

因此，所谓“with prior dynamics”的含义就是：运输并不是在真空中自由进行，而是在一个先验动力学背景下完成。我们并不是从零开始搬运粒子，而是在已有动力学基础上对其进行修正和引导。**wpd 本质上就体现在（5.11）式这个带有背景流场的代价函数中**。

3. 一般线性动力学约束下的运输代价

进一步地，可以考虑更一般的线性控制系统

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), \tag{5.12b}$$

其中 $u(t)$ 是控制输入。此时，从 x 到 y 的运输代价应定义为：在系统动力学约束下，把状态从 x 控到 y 所需的最小控制代价，即

$$c(x,y) = \inf_{u\in\mathcal{U}} \int_0^1 \widetilde{L}\big(t, x(t), u(t)\big)\, dt, \tag{5.12a}$$

满足

$$x(0) = x, \qquad x(1) = y. \tag{5.12c}$$

这说明：在带先验动力学的运输问题中，代价已经不再是单纯的空间距离，而是一个最优控制问题的值函数。也就是说，**运输成本来源于系统动力学和控制能量，而不是几何位移本身**。

4. 从单粒子控制到分布控制

上面的代价 $c(x,y)$ 是针对固定起点 x 和终点 y 定义的。接下来要做的是把它提升到“分布到分布”的层面。

设系统初始状态 $x(0)$ 不是一个确定点，而是具有概率密度 $\rho_0(x)$ 的随机变量。我们希望通过一个反馈控制律 $u(t,x)$，使得系统在终端时刻 $t=1$ 的状态分布变成给定的目标密度 $\rho_1(y)$，并且总平均控制能量最小。于是得到如下随机最优控制问题：

$$\inf_{u\in\mathcal{U}} \mathbb{E}\left\{\int_0^1 \|u(t, x^u(t))\|^2\, dt\right\}, \tag{5.14a}$$

满足

$$\dot{x}^u(t) = A(t)x^u(t) + B(t)u\big(t, x^u(t)\big), \tag{5.14b}$$

$$x^u(0) \sim \rho_0(x)\, dx, \qquad x^u(1) \sim \rho_1(y)\, dy. \tag{5.14c}$$

这个问题的含义非常直观：

- 不是控制某一条单独轨迹；
- 而是**控制一整群 obey 同一动力学的粒子**；
- 使它们的**整体分布**从 ρ_0 演化到 ρ_1；
- 同时平均控制能量最小。

这就是带先验动力学的 *density steering* 问题。

5. 它与 Kantorovich 形式有什么关系？

这一节的一个重要结论是：上述随机最优控制问题，其实等价于一个广义的 Kantorovich 最优运输问题。只不过这里的运输代价不再是简单的 $\|x-y\|^2$，而是前面由动力学约束和控制能量定义出来的 $c(x,y)$。

直观地说：

- 固定起点 x 和终点 y 时，最小控制能量定义了两点之间的“动态代价”；
- 若再考虑整个分布的耦合 $\pi(dxdy)$，则总运输成本就是

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} c(x,y)\,\pi(dxdy).$$

因此，带先验动力学的 OMT（OMT-wpd）可以理解为：

> 在所有把初始分布 ρ_0 送到目标分布 ρ_1 的耦合中，寻找一个使“受动力学约束的最小控制代价”总和最小的耦合。

也就是说，*最优控制问题与 Kantorovich 运输问题是同一个问题的两种不同表述。*

6. 对应的流体动力学表述

与经典 OMT 一样，OMT-wpd 也有对应的流体力学表述。若记 $\rho(t,x)$ 为时刻 t 的状态密度，则该问题可形式化写为

$$\inf_{(\rho,u)}\int_{\mathbb{R}^n}\int_0^1 \|u(t,x)\|^2\rho(t,x)\,dt\,dx, \tag{5.19a}$$

满足连续性方程

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\Big((A(t)x+B(t)u)\rho\Big)=0, \tag{5.19b}$$

以及边界条件

$$\rho(0,x)=\rho_0(x),\qquad \rho(1,y)=\rho_1(y). \tag{5.19c}$$

这与 Benamou–Brenier 公式非常相似。区别在于：

- 标准 OMT 中，粒子的速度是自由的速度场 $v(t,x)$；
- 这里，粒子的速度被限制为

$$A(t)x+B(t)u,$$

  即必须 obey 给定的线性系统动力学。

因此，这里研究的不是自由粒子流动，而是*在线性控制系统约束下的最小动能分布演化*。

7. 线性系统下的显式点到点代价

进一步求解这一问题。假设系统是可控的，定义状态转移矩阵 $\Phi(t,s)$ 以及可达 Gramian

$$M(t,s)=\int_s^t \Phi(t,\tau)B(\tau)B(\tau)'\Phi(t,\tau)'\,d\tau.$$

那么，对于固定的起点 x 和终点 y，最小控制能量可以显式写成

$$c(x,y)=(y-\Phi_{10}x)'M_{10}^{-1}(y-\Phi_{10}x), \tag{5.20}$$

其中

$$\Phi_{10}=\Phi(1,0), \qquad M_{10}=M(1,0).$$

这说明：在线性系统中，受动力学约束的运输代价仍然是一个二次型，只不过它不是简单的 $\|y-x\|^2$，而是经过系统传递矩阵和可达 Gramian 修正后的加权二次距离。

对应的最优控制输入是

$$u^*(t)=B(t)'\Phi(1,t)'M_{10}^{-1}(y-\Phi_{10}x), \tag{5.21}$$

对应的最优轨迹是

$$x^*(t)=\Phi(t,1)M(1,t)M_{10}^{-1}\Phi_{10}x+M(t,0)\Phi(1,t)'M_{10}^{-1}y. \tag{5.22}$$

因此，对于线性系统，点到点的最优控制问题已经完全可以显式求解。

8. 一个关键结论：OMT-wpd 可化为标准 OMT

这一节最漂亮的结果之一是：通过适当的线性坐标变换，OMT-wpd 可以化为标准二次代价 OMT。

设

$$\hat{x}=M_{10}^{-1/2}\Phi_{10}x, \qquad \hat{y}=M_{10}^{-1/2}y. \tag{5.24}$$

则原来的代价

$$(y-\Phi_{10}x)'M_{10}^{-1}(y-\Phi_{10}x)$$

就变成了

$$\|\hat{y}-\hat{x}\|^2.$$

于是 OMT-wpd 问题化成

$$\inf_{\hat{\pi}}\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}\|\hat{y}-\hat{x}\|^2\,\hat{\pi}(d\hat{x}\,d\hat{y}), \tag{5.25}$$

这就是一个标准的二次代价 OMT。

因此，线性先验动力学下的 OMT-wpd，本质上并没有脱离经典 OMT 理论，而是在线性坐标变换意义下与它等价。于是标准 OMT 中关于最优映射存在性、凸势函数梯度表示等结论都可以搬过来使用。

9. 为什么标准 OMT 中粒子沿直线匀速运动，而在 OMT-wpd 中沿最优控制轨迹运动？

这一点的根本原因在于：两类问题的允许路径集合不同，优化代价也不同，因此得到的最优中间轨迹自然不同。

在标准二次代价 OMT 的动态表述中，粒子动力学为

$$\dot{x}(t) = u(t),$$

目标是最小化控制能量

$$\int_0^1 \|u(t)\|^2 dt.$$

由于这里 $u(t) = \dot{x}(t)$，所以对固定起点 x 和终点 y，问题等价于

$$\min_{x(0)=x,\ x(1)=y} \int_0^1 \|\dot{x}(t)\|^2 dt.$$

这表示：在所有连接 x 与 y 的绝对连续路径中，寻找使速度平方积分最小的路径。

在欧氏空间中，这一最优路径正是直线匀速运动：

$$x_t = (1-t)x + ty.$$

原因很直观：在固定时间区间 $[0,1]$ 上，若起点和终点给定，则最省能量的方式就是始终以常数速度沿最短路径前进，而欧氏空间中的最短路径就是直线。因此，标准 OMT 中的 displacement interpolation

$$T_t(x) = (1-t)x + tT(x)$$

本质上就是：每个粒子都从 x 沿直线匀速运动到终点 $T(x)$。

在 OMT-wpd 中，粒子的运动不再是自由的，而必须满足给定的线性动力学约束

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t).$$

这时，粒子不能任意选择一条绝对连续路径，而只能在所有满足系统动力学的轨迹中进行选择。也就是说，此时允许的路径集合不再是

$$\{\text{所有绝对连续路径}\},$$

而是

$$\{\text{所有由}\dot{x} = A(t)x + B(t)u \text{ 生成的可行轨迹}\}.$$

对固定起点 x 和终点 y，其点到点代价变成

$$c(x,y) = \inf_u \int_0^1 \|u(t)\|^2 dt,$$

满足

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), \qquad x(0) = x,\ x(1) = y.$$

因此，OMT-wpd 中真正优化的是：

> 在所有满足系统动力学约束、并能够把状态从 x 控到 y 的可行控制中，寻找控制能量最小的那个；与之对应的状态轨迹，就是最优中间轨迹。

所以，OMT-wpd 中的中间插值不再是几何意义上的直线插值，而是固定端点最小能量控制问题的最优状态轨迹插值。

当

$$A(t) = 0, \qquad B(t) = I,$$

系统退化为

$$\dot{x}(t) = u(t),$$

此时 OMT-wpd 的固定端点最优控制问题就变成

$$\min_{x(0)=x,\ x(1)=y} \int_0^1 \|\dot{x}(t)\|^2 dt.$$

这正是标准 OMT 的点到点最优路径问题，其解就是直线匀速轨迹。因此可以说：

> 标准 OMT 中的直线匀速路径，其实也是一种最优控制轨迹；只不过由于动力学最简单，它恰好退化成了欧氏空间中的直线。

所以，OMT-wpd 并不是抛弃了 displacement interpolation，而是将其推广为：

- 标准 OMT：沿欧氏空间中的直线插值；
- OMT-wpd：沿系统动力学允许的最优控制轨迹插值。

标准 OMT 中，代价是

$$\int_0^1 \|\dot{x}(t)\|^2 dt,$$

对应的底层几何是普通欧氏几何，因此最优轨迹就是欧氏空间中的测地线，即直线。

而在 OMT-wpd 中，代价由系统动力学和控制能量共同决定。点到点代价通常写成

$$c(x, y) = (y - \Phi_{10}x)' M_{10}^{-1} (y - \Phi_{10}x),$$

这已经不再是普通欧氏距离，而是一个由系统状态转移矩阵和可达 Gramian 修正后的加权控制距离。因此，最优轨迹也不再是欧氏直线，而是该控制系统下的“最小能量测地线”。

对于每个初始点 x，设 $T(x)$ 是最优终点映射，则在 OMT-wpd 中，$T_t(x)$ 表示：从 x 出发，在最优控制作用下，于时刻 t 所到达的位置。于是，中间时刻的整体分布自然由推前给出：

$$\mu_t = (T_t)_{\#}\mu_0.$$

这里的 T_t 已不再是简单的线性插值映射，而是“最优控制轨迹在时刻 t 的位置映射”。

综上，标准 OMT 中粒子沿直线匀速运动，是因为其固定端点问题是

$$\min \int_0^1 \|\dot{x}(t)\|^2 dt,$$

在欧氏空间中对应的最优路径就是直线。

而 OMT-wpd 中粒子必须 obey 系统动力学

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t),$$

因此固定端点问题变成了一个带动力学约束的最小能量控制问题，其解自然是最优控制轨迹，而不再是普通几何直线。换言之：

> 标准 OMT 的 displacement interpolation 是“沿直线走”，而 OMT-wpd 的 displacement interpolation 是“沿系统允许的最优轨迹走”。

10. 最优反馈控制律

由最优映射 T 和最优轨迹结构，作者进一步写出了最优反馈控制律：

$$u(t,x) = B(t)'\Phi(1,t)'M_{10}^{-1}\Big[T \circ T_t^{-1}(x) - T_t^{-1}(x)\Big]. \tag{5.29}$$

这和标准 OMT 中的最优速度场

$$v(t,x) = T \circ T_t^{-1}(x) - T_t^{-1}(x)$$

非常相似。差别在于：这里由于粒子 obey 的是线性系统

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u,$$

所以真正能施加的控制必须再经过 $B(t)$、$\Phi(1,t)$ 和 M_{10}^{-1} 的修正。这些矩阵反映了系统的可达性和动力学结构。

因此，这个公式可以理解为：标准 OMT 的“起点到终点的最优位移”在控制系统结构下的实现方式。

11. HJB 视角：与标准最优控制理论一致

为了说明这些结果与标准最优控制理论是一致的，作者又从动态规划出发，引入值函数

$$-\psi(t,x) = \inf_u \left\{ \int_t^1 \frac{1}{2}\|u(\tau)\|^2\, d\tau - \psi_1(x^u(1)) \right\}, \tag{5.31}$$

并推出 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} + x'A(t)'\nabla\psi + \frac{1}{2}\nabla\psi' B(t)B(t)'\nabla\psi = 0. \tag{5.33}$$

此时对应的最优反馈控制为

$$u(t,x) = B(t)'\nabla\psi(t,x). \tag{5.34}$$

这说明：前面从最优运输结构中得到的最优控制律，也完全可以从传统最优控制理论中的 HJB 方程推出。也就是说，OMT-wpd 同时属于：

- 最优运输理论；
- 分布控制问题；

- 线性系统最优控制；
- Hamilton–Jacobi 动态规划。

这几个视角在这里被统一起来。

12. 本节逻辑小结

这一节的主要逻辑可以概括如下：

1. 从经典 OMT 出发，把运输代价推广为由路径作用量定义的动态代价；
2. 引入 prior dynamics，表示粒子运输必须 obey 某个背景动力学或控制系统；
3. 对于线性系统 $\dot{x} = A(t)x + B(t)u$，定义点到点的最小控制能量代价；
4. 将点到点的最优控制问题提升为“分布到分布”的最优控制问题；
5. 证明该问题等价于带广义 cost 的 Kantorovich 最优运输问题；
6. 再写出对应的流体动力学表述；
7. 在线性可控情形下，显式求出点到点最小能量 cost；
8. 通过线性坐标变换，把 OMT-wpd 化为标准二次代价 OMT；
9. 由此得到最优映射、中间插值轨迹和最优反馈控制律；
10. 最后再用 HJB 方程说明这一切与标准最优控制理论完全一致。

13. 一句话总结

带先验动力学的最优运输（OMT-wpd）可以理解为：

> 在给定线性系统动力学约束下，用最小控制能量把初始分布 ρ_0 引导到目标分布 ρ_1。

它既是经典 OMT 的自然推广，也是一个分布控制问题；在可控线性系统下，它还能通过线性变换化为标准二次代价 OMT，因此标准 OMT 的很多结构都能保留下来，只不过“直线运输”被替换成了“沿系统最优轨迹的运输”。